



INGENIERÍA
ELECTRÓNICA
FACULTAD DE INGENIERÍA

LANCEA Telemetry Unit

Unidad de Adquisición Inercial de 9-DOF

Joseph F. Gutiérrez · Emerson S. Córdoba · Johan R. Piedrahita | 2026

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

LANCEA es un sistema embebido de telemetría inercial diseñado para el análisis biomecánico cuantitativo del lanzamiento de jabalina [1]. Integra una Unidad de Medición Inercial (IMU) Bosch BNO055 operando a 100 Hz con un microcontrolador XIAO ESP32-C3, capturando y procesando variables cinemáticas críticas — velocidad de salida, ángulo de lanzamiento, distancia estimada y aceleración de impulso — en tiempo real. La operación en campo es posible mediante un punto de acceso WiFi autónomo con interfaz web accesible desde cualquier dispositivo móvil.

Observe en la Figura 1 el diagrama de línea del producto final integrado en su entorno de operación.

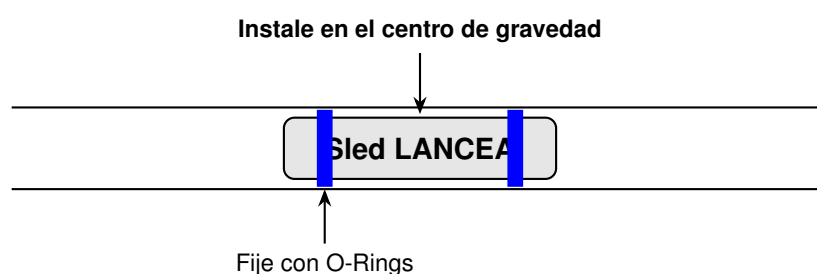


Figura 1: Esquemático de línea del producto final y su integración mecánica en la jabalina.

Consulte la Tabla 1 para verificar las capacidades principales y rangos de operación del sistema.

⚡ ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: SENSIBILIDAD ESD

Los terminales expuestos del microcontrolador y los sensores son altamente sensibles a descargas electrostáticas (ESD). **Manipule** la placa únicamente utilizando una pulsera antiestática debidamente aterrizada.

Tabla 1: Características y capacidades operativas del sistema.

Parámetro Clave	Valor de Operación
Frecuencia de Muestreo	100 Hz ($\Delta t = 10 \text{ ms} \pm 1 \text{ ms}$)
Rango de Velocidad	0 – 40 m/s
Ángulo de lanzamiento — rango	0 – 90 (cuaterniones, sin Gimbal Lock)
Autonomía en Campo	> 6 horas (Validado experimentalmente: 7h 15m)
Conectividad de campo	WiFi 802.11b/g/n — Hotspot LANCEA_AP (192.168.4.1)
Conectividad laboratorio	USB-C — Serial ASCII 115200 baud
Almacenamiento Local	MicroSD 16 GB Clase 10 — bus SPI
Dimensiones máx. del sistema	19,8 mm × 115 mm (Sled PETG — As-Built)
Versión de firmware	LANCEA_WiFi v7.0 / LANCEA_NoSD
Licencia	Open Academic — Universidad del Quindío

2 ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

2.1 Límites Máximos Absolutos

Mantenga los niveles de voltaje y temperatura por debajo de los límites descritos en la Tabla 2. Superar estos valores causará daño permanente a los semiconductores.

Tabla 2: Límites máximos absolutos de hardware tolerados por el sistema.

Parámetro	Símbolo	Límite Máximo Absoluto	Unidad
Voltaje de alimentación V_{BAT} máximo	V_{BAT}	4,35	V DC
Voltaje en cualquier pin GPIO	V_{GPIO}	3,6	V DC
Temperatura de almacenamiento	T_{STG}	–20 a +85	°C
Temperatura de operación segura	T_A	0 a +50	°C
Corriente máxima por pin GPIO	I_{GPIO}	40	mA
Corriente total de consumo del sistema	I_{TOT}	250	mA
Humedad relativa (sin condensación)	RH	10 – 90	% RH
Altura de caída máxima del Sled	h_{drop}	1,5	m

2.2 Condiciones Operativas Recomendadas

Opere el dispositivo estrictamente dentro de los parámetros de la Tabla 3 para garantizar la precisión matemática del modelo.

Tabla 3: Condiciones eléctricas operativas estandarizadas.

Variable	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Voltaje de alimentación principal	V_{BAT}	3,0	3,7	4,2	V DC
Corriente en modo activo continuo	I_{ACT}	—	120	180	mA
Corriente en modo IDLE (WiFi activo)	I_{IDLE}	—	80	120	mA
Voltaje de corte BMS	V_{BMS}	3,0	—	—	V DC
Voltaje lógico microcontrolador	V_{LOG}	—	3,3	—	V DC
Frecuencia de bus I ² C (IMU)	f_{I2C}	—	400	—	kHz
Frecuencia de reloj SPI (MicroSD)	f_{SPI}	—	4	20	MHz
Temperatura Ambiente de operación	T_A	0	25	50	°C

3 ESPECIFICACIONES DEL SENSOR IMU (BNO055)

Verifique que la unidad inercial opere en el modo NDOF descrito en la Tabla 4. El modo de fusión de sensores garantiza la compensación automática de la componente gravitacional antes de la integración de velocidad [3].

Tabla 4: Especificaciones completas del sensor inercial BNO055.

Parámetro	Especificación
Modelo	Bosch Sensortec BNO055
Grados de libertad (DOF)	9-DOF (Acelerómetro + Giroscopio + Magnetómetro)
Modo de operación utilizado	NDOF — Fusión de sensores con compensación de gravedad
Salida de orientación	Cuaterniones (w, x, y, z) — evita Gimbal Lock
Salida de aceleración lineal	Aceleración sin componente gravitacional (m/s^2)
Resolución acelerómetro	1 mg (en rango $\pm 4g$ modo NDOF)
Ruido de aceleración (típico)	$150 \mu g / \sqrt{Hz}$
Rango de aceleración configurado	$\pm 4 g$
Filtro anti-aliasing	Filtro exponencial primer orden $\alpha = 0,30$
Protocolo de comunicación	I ² C a 400 kHz — dirección 0x28 (o 0x29 alternativa)
Pines de conexión al ESP32-C3	SDA → D4 (GPIO 6) · SCL → D5 (GPIO 7)
Voltaje de operación del sensor	3,3 V DC

i NOTA TÉCNICA: Fusión NDOF y cuaterniones

El modo NDOF del BNO055 integra internamente los tres subsensores mediante un algoritmo propietario de fusión. La salida en cuaterniones evita la singularidad matemática del ángulo de Euler conocida como Gimbal Lock, crítica en trayectorias de lanzamiento con θ cercano a 90. **No cambie** el modo de operación a IMUPLUS sin recalibrar el modelo de distancia.

4 ESPECIFICACIONES DEL MICROCONTROLADOR (XIAO ESP32-C3)

Asegúrese de seleccionar la placa correcta en el IDE de Arduino antes de compilar el firmware. La Tabla 5 lista los parámetros hardware del procesador [2].

4.1 Acondicionamiento de Energía

Instale un arreglo de capacitores en paralelo sobre la línea de alimentación de 3,3V del módulo SD para evitar transitorios.

- C_1 : Capacitor de $100 \mu F$ (Electrolítico).
- C_2 : Capacitor de $0,1 \mu F$ (Cerámico).

Tabla 5: Especificaciones del microcontrolador Seeed Studio XIAO ESP32-C3.

Parámetro	Especificación
Modelo	Seeed Studio XIAO ESP32-C3
Arquitectura CPU	RISC-V 32-bit @ 160 MHz (single-core)
Memoria Flash	4 MB
Memoria RAM	400 KB SRAM
WiFi	802.11b/g/n 2.4 GHz — Modo AP + Estación simultáneos
Pines GPIO disponibles	11 pines multifunción
Interfaces de comunicación	I ² C · SPI · UART · PWM · ADC
Alimentación de operación	3,3 V (regulador interno desde batería LiPo)
Conector de carga/programación	USB-C
Entorno de desarrollo	Arduino IDE 2.x con ESP32 Espressif v2.0+
Placa seleccionada en IDE	XIAO_ESP32C3
Velocidad serial de diagnóstico	115200 baud

5 CONFIGURACIÓN DE HARDWARE

5.1 Diagramas de Pines (Pinout)

Conecte los periféricos respetando rigurosamente los mapas de pines expuestos en la Figura 2 para el procesador y la Figura 3 para la unidad inercial.

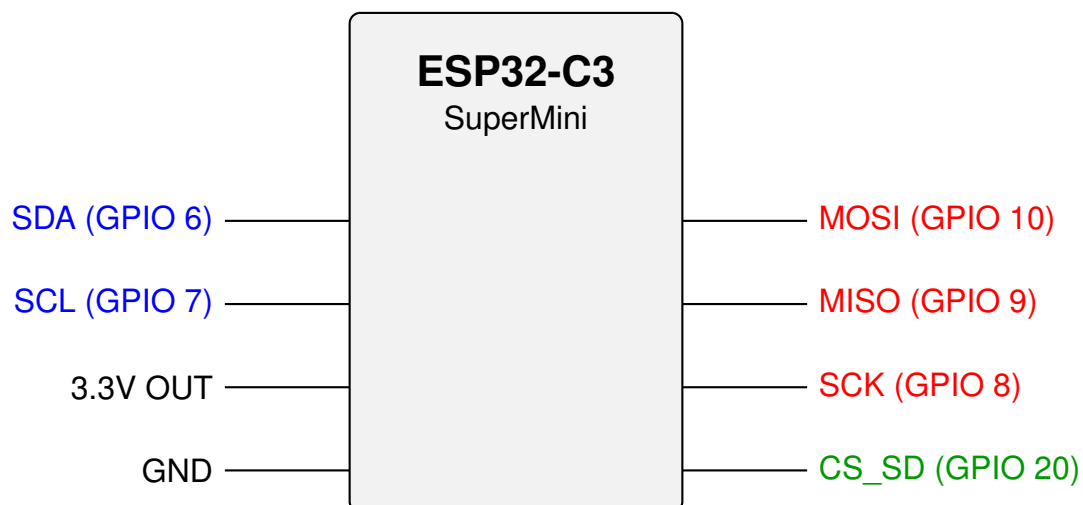


Figura 2: Diagrama de pines del Microcontrolador. SDA/SCL corresponden a los pines D4/D5 físicos del XIAO ESP32-C3.

5.2 Mapa de Pines Completo — As-Built

La Tabla 6 describe el mapa de conexiones verificado en el hardware real. El esquemático KiCad que le acompaña muestra la topología eléctrica completa del sistema.

6 MODELO MATEMÁTICO INTEGRADO

El microcontrolador ejecuta cálculos de cinemática inversa [4]. **Compruebe** que las unidades del código fuente correspondan con la Tabla 7.

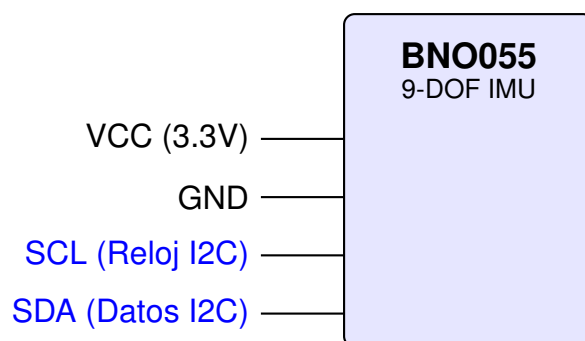


Figura 3: Diagrama de pines del módulo sensor. **Conecte** resistencias Pull-Up de 4,7 kΩ en SDA y SCL.

Tabla 6: Mapa de pines As-Built verificado en hardware real.

Componente	Pin GPIO ESP32-C3	Función	Protocolo
BNO055 IMU VCC	3.3V	Alimentación sensor	—
BNO055 IMU GND	GND	Tierra común	—
BNO055 IMU SDA	D4 (GPIO 6)	Línea de datos I ² C	I ² C 400 kHz
BNO055 IMU SCL	D5 (GPIO 7)	Línea de reloj I ² C	I ² C 400 kHz
MicroSD CS	GPIO 20	Chip Select (activo bajo)	SPI
MicroSD MOSI	GPIO 10	Datos → SD	SPI
MicroSD MISO	GPIO 9	Datos ← SD	SPI
MicroSD SCK	GPIO 8	Reloj SPI	SPI
LED RGB Rojo (R)	GPIO 2	Estado IMPULSO — rojo fijo	PWM
LED RGB Verde (G)	GPIO 3	Estado IDLE — verde parpadeante	PWM
LED RGB Azul (B)	GPIO 4	Estado PAUSA — 3 destellos	PWM
Buzzer BZ1	GPIO 21 (TX)	Señal acústica de confirmación	Digital
Terminal J2	GPIOs varios	Expansión / depuración externa	—
Batería LiPo	BAT+ (TP4056)	Alimentación principal 3.7V	—

7 VARIABLES DE SALIDA CALCULADAS

Verifique en la Tabla 8 la correspondencia entre cada variable de salida, su fórmula de cálculo y la unidad reportada por el firmware. Estas variables son las que aparecen en la interfaz web y en el protocolo serial.

8 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN SERIAL

8.1 Protocolo ASCII Estructurado

El sistema utiliza un protocolo ASCII estructurado a 115200 baud. **Configure** el monitor serial del IDE o la aplicación de campo con esta velocidad. Cada lanzamiento genera un bloque delimitado con el formato mostrado a continuación.

```
THROW_START
Velocidad: 14.20 m/s
Angulo: 36.5 deg
```

```

Distancia: 21.30 m
Aceleracion maxima: 32.10 m/s2
Energia cinetica: 81.12 J
Potencia: 197.85 W
THROW_END

```

Listing 1: Bloque de datos de un lanzamiento — Protocolo LANCEA Serial ASCII.

8.2 Descarga Masiva — Comando DUMP

Para la descarga del historial almacenado en RAM, **envíe** el comando DUMP desde la aplicación o terminal. El ESP32-C3 responde con filas CSV delimitadas por DUMP_START / DUMP_END.

```

DUMP_START
id,vel_ms,ang_deg,dist_m,amax_ms2,ek_J,P_W
1,14.20,36.5,21.30,32.10,81.12,197.85
2,13.85,34.2,19.84,30.55,76.47,185.20
...
DUMP_END

```

Listing 2: Respuesta al comando DUMP — formato CSV.

CONECTIVIDAD WiFi — INTERFAZ WEB

En modo campo, el sistema levanta un Access Point con SSID LANCEA_AP. **Conéctese** desde cualquier dispositivo móvil a la dirección 192.168.4.1 para acceder a la interfaz web de visualización en tiempo real y descarga de datos. No se requiere contraseña por defecto; **configure** una clave WPA2 en el firmware para entornos competitivos.

9 MECÁNICA Y DIMENSIONES FÍSICAS

Revise la Figura 4 para observar la disposición interna de los componentes. Posteriormente, **valide** las medidas del cilindro de contención impreso en PETG frente al plano de la Figura 5.

9.1 Material y Proceso de Fabricación

El sled de contención es fabricado en **PETG** mediante impresión FDM. **Utilice** los parámetros de impresión de la Tabla 9 para garantizar la integridad estructural bajo los 10,000 g del impacto de lanzamiento.

10 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN EN CAMPO

Siga el procedimiento de la Figura 6 para garantizar una sesión de captura válida. No omita el paso de calibración.

11 INDICADORES DE ESTADO (LED RGB + BUZZER)

Identifique el estado operativo del sistema mediante los indicadores de la Tabla 10. El buzzer emite una confirmación acústica al finalizar el registro de cada lanzamiento.

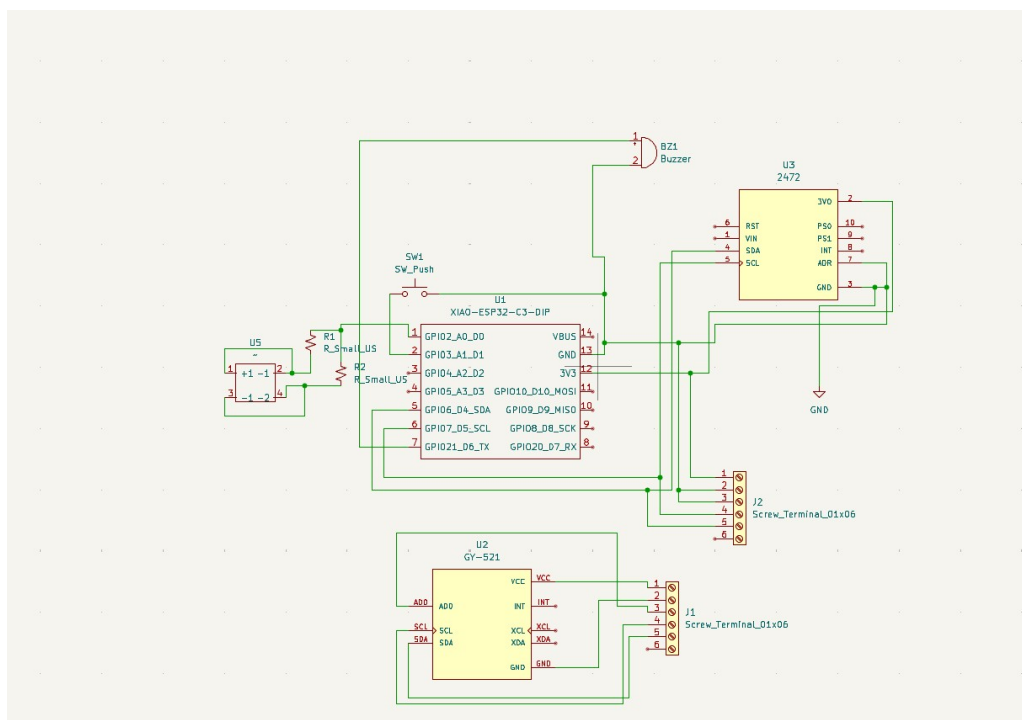


Figura 4: **Identifique** la disposición interna del hardware en la captura CAD.

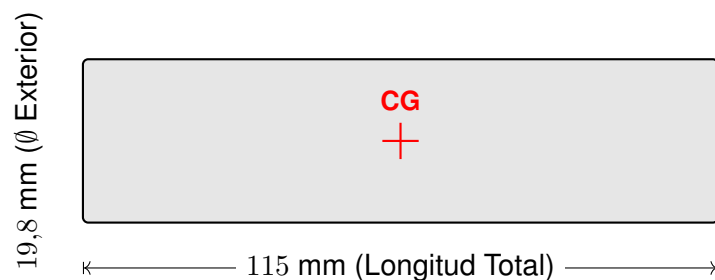


Figura 5: Plano de perfil mecánico. **Asegure** que el diámetro de la impresión 3D sea tolerante al tubo.

12 REFERENCIAS

Referencias

- [1] J. Campos y A. Brizuela, “Análisis biomecánico del lanzamiento de jabalina”, *Biomecánica*, vol. 18, no. 1, 2010.
- [2] Espressif Systems, *ESP32-C3 Series Datasheet*, v1.4, 2023.
- [3] Bosch Sensortec, *BNO055 Data Sheet*, Rev. 1.4, 2020.
- [4] R. E. Mayagoitia et al., “Accelerometer and rate gyroscope measurement of kinematics”, *J. Biomech.*, vol. 35, 2002.
- [5] Seeed Studio, *XIAO ESP32C3 Wiki — Getting Started Guide*, 2022. [En línea]. Disponible: https://wiki.seeedstudio.com/XIAO_ESP32C3_Getting_Started/
- [6] J. R. C. Dizon et al., “Mechanical characterization of FDM-printed PETG”, *Materials Today: Proceedings*, vol. 43, 2021.

Tabla 7: Definición estricta de variables y ecuaciones algorítmicas.

Velocidad Resultante Final
$ v_f = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} \quad (1)$ Significado de Variables: - v_f: Magnitud del vector velocidad resultante al momento del lanzamiento. Unidad: Metros por segundo (m/s). Obtenida por integración Euler explícita a 100 Hz. - v_x, v_y, v_z: Componentes ortogonales instantáneas de la velocidad obtenidas por integración de aceleración lineal pura. Unidad: Metros por segundo (m/s).
Distancia Estimada de Vuelo
$d = \frac{ v_f ^2 \cdot \sin(2\theta)}{g} \quad (2)$ Significado de Variables: - d: Distancia horizontal máxima estimada del proyectil en el vacío. Unidad: Metros (m). - θ: Ángulo de inclinación (pitch) inicial de lanzamiento derivado de cuaterniones. Unidad: Radianes (rad). - g: Aceleración de la gravedad constante terrestre. Unidad: Metros por segundo al cuadrado (m/s^2, asumiendo 9,81).
Energía Cinética de Lanzamiento
$E_k = \frac{1}{2}m \cdot v_f ^2 \quad (3)$ Significado de Variables: - E_k: Energía total transferida al proyectil en el momento de liberación. Unidad: Julios (J). - m: Masa inercial de la jabalina oficial de competición. Unidad: Kilogramos (kg, constante 0,800 para masculino).
Potencia de Impulso
$P = \frac{E_k}{t_{impulso}} \quad (4)$ Significado de Variables: - P: Potencia media desarrollada durante la fase de impulso. Unidad: Vatios (W). - $t_{impulso}$: Duración del estado de impulso detectado por el umbral de Jerk. Unidad: Segundos (s).
Detección de Impulso por Jerk
$J(t) = \frac{ a(t) - a(t - \Delta t) }{\Delta t} \quad (5)$ Significado de Variables: - $J(t)$: Derivada temporal de la magnitud de aceleración. Unidad: m/s^3. - Umbral de activación: $J(t) > 50 \text{ m/s}^3$ activa el estado IMPULSO. - $\Delta t = 10 \text{ ms}$ a la frecuencia nominal de 100 Hz.

Tabla 8: Variables de salida calculadas por el firmware LANCEA.

Variable	Fórmula / Método	Unidad
Velocidad de salida $ v_f $	$ v_f = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$ — Integración Euler explícita 100 Hz	m/s
Ángulo θ	Extraído de cuaterniones BNO055 al instante del impulso	
Distancia estimada d	$d = (v_f ^2 \cdot \sin 2\theta) / g$ — Proyectil ideal ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$)	m
Aceleración máxima $ a_{max} $	Máximo de $ a(t) $ durante estado IMPULSO	m/s^2
Energía cinética E_k	$E_k = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_f ^2$ ($m = 800 \text{ g}$ jabalina reglamentaria)	J
Potencia P	$P = E_k / t_{impulso}$	W
Detección (Jerk)	$J(t) = (a(t) - a(t - \Delta t)) / \Delta t$ — umbral $> 50 \text{ m/s}^3$	m/s^3

Tabla 9: Parámetros recomendados de impresión 3D del sled PETG.

Parámetro	Valor Recomendado
Material	PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol)
Temperatura de extrusión	230 – 245 °C
Temperatura de cama	70 – 85 °C
Relleno (Infill)	$\geq 40\%$ — patrón Gyroid o Honeycomb
Número de perímetros	≥ 4
Altura de capa	0,15 mm
Tolerancia diametral	+0,1/ – 0,0 mm respecto al tubo de jabalina

Tabla 10: Indicadores de estado del sistema LANCEA.

Estado	LED Color	Patrón	Buzzer / Descripción
IDLE	Verde	Parpadeo 1 Hz	Silencio — Sistema listo, esperando lanzamiento
IMPULSO	Rojo	Fijo (sólido)	— Sistema detectando lanzamiento activo
PAUSA / Calibración	Azul	3 destellos	1 beep — Calibración completada correctamente
ERROR IMU	Rojo	Parpadeo rápido 5 Hz	3 beeps — Fallo de comunicación I ² C con BNO055
SD sin montar	Amarillo	2 destellos	2 beeps — MicroSD no detectada o error de formato
Registro completo	Verde	Pulso largo	1 beep largo — Lanzamiento guardado en SD y RAM

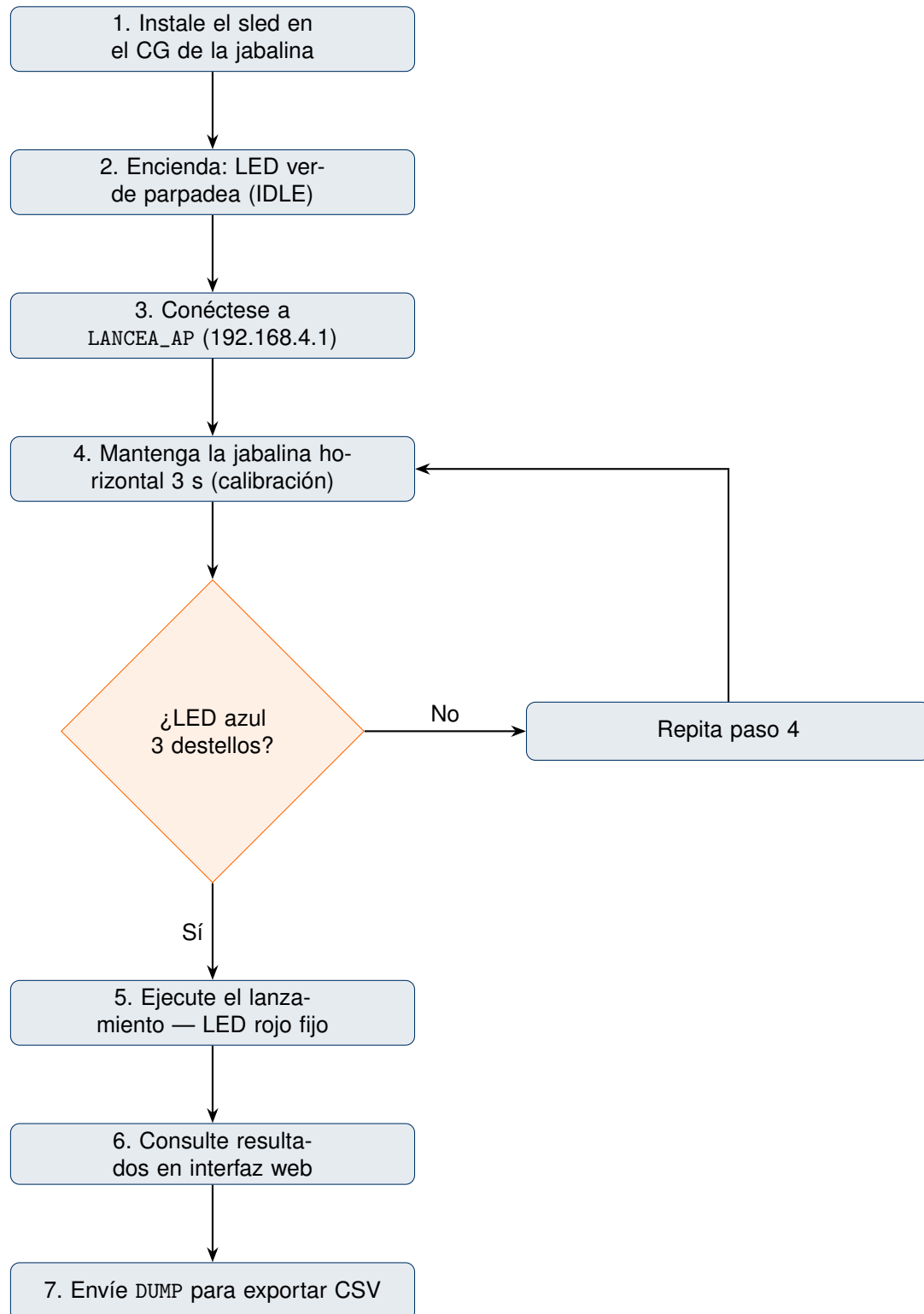


Figura 6: Diagrama de flujo del procedimiento de operación en campo.